横向力必须作用在平行于形心主惯性平面的某一特定平面内，才能保证梁只发生平面弯曲而不发生扭转（图 1-7a）。这一特定平面，也就是梁在形心主惯性平面内发生弯曲时横截面上剪力 F_S 所在的纵向平面。若横向力作用在平行于该特定平面的另一纵向平面内，则梁不仅发生平面弯曲，还将发生扭转（图 1-7b）。

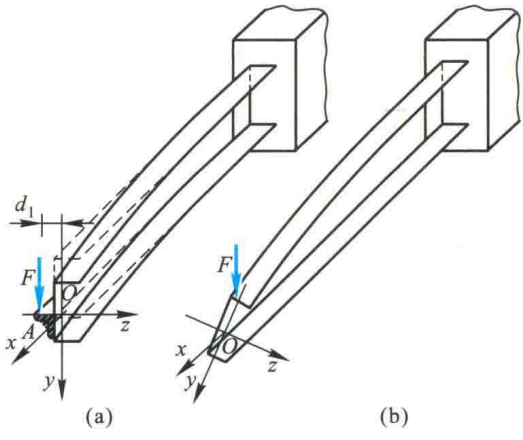


图 1-7

现以图 1-7b 所示槽形截面梁在 xy 平面（形心主惯性平面之一）内承受横向力作用为例，分析梁产生扭转变形的原因。由于横向外力 F 作用在（或平行于）形心主惯性平面，由 § 1-1 的讨论可知，横截面上的弯曲正应力可应用对称弯曲正应力公式进行计算。至于横截面上的切应力，不论是腹板或是翼缘，都是狭长矩形。因此，均可采用切应力沿壁厚度不变及其方向平行于长边的假设，仿照矩形截面上切应力的推导方法，可得相同的切应力表达式，即

$$\tau=\frac{F_S S_z^*}{I_z b}$$

上式中的 b，对于腹板应取腹板的厚度 d；翼缘应取翼缘的厚度 δ。将相应的部分截面对中性轴的静矩 S_z^* 代入上式，即得腹板和翼缘上的切应力（图 1-8a）分别为

腹板部分

$$\tau=\frac{F_S}{I_z d}\left[b\delta\frac{h'}{2}+\frac{d}{2}\left(\frac{h_1^2}{4}-y^2\right)\right] \tag{1}$$

翼缘部分

$$\tau'=\frac{F_S h' u}{2I_z} \tag{2}$$

$$\tau'=\frac{F_S S_z^*}{I_z\delta}=\frac{F_S\cdot u\cdot\delta\cdot\frac{h'}{2}}{I_z\cdot\delta}=\frac{F_S u h'}{2I_z}$$

而此时可以将腹板和翼缘分为，此乘以各自面积..

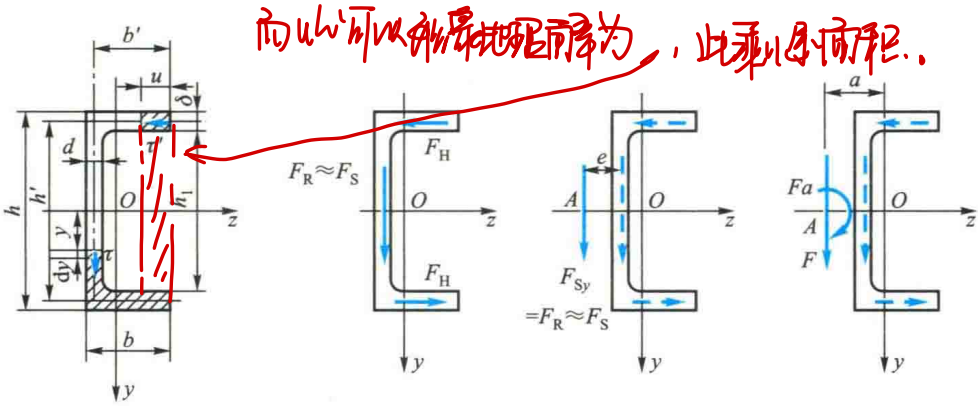


图 1-8

$F_{Sy}=F_R$. $F_{Sy}e=F_Re$

$F_{Hh'}$

然后，考察横截面上切应力所构成的切向分布内力系的合成。对于腹板部分，其合力 F_R（图 1-8a），由式(1)可得

$$F_R=\int_{-h_1/2}^{h_1/2}\tau(d\mathrm{d}y)=\frac{F_S}{I_z}\int_{-h_1/2}^{h_1/2}\left[\frac{b\delta h'}{2}+\frac{d}{2}\left(\frac{h_1^2}{4}-y^2\right)\right]\mathrm{d}y \tag{3}$$

上式中的积分运算式与截面对中性轴 z 的惯性矩 I_z 的算式非常接近，故

$$F_R\approx F_S \tag{4}$$

对于翼缘部分，由式(2)可见，其切应力 τ' 沿翼缘长度呈线性规律变化，故其切向分布内力系的合力 F_H 为

$$F_H=\frac{1}{2}(\tau'_{\max}\delta b')=\frac{1}{2}\frac{F_Sh'b'}{2I_z}(\delta b')$$

$$=\frac{F_Sb'^2h'\delta}{4I_z} \tag{5}$$

显然，腹板上切向合力 F_R 的作用线与腹板中线重合，而翼缘上切向合力 F_H 必沿翼缘中线，如图 1-8b 所示。

由以上分析可知，横截面上的剪力由一个 F_R、两个 F_H 共三部分组成。由力系合成原理，上述三个组成部分的合力 F_S 的大小和方向均与 F_R 相同，但其作用线则与 F_R 相隔一段距离 e（图 1-8c）。由 $F_Re=F_Hh'$，并由式(4)、式(5)，可得

$$e=\frac{F_Hh'}{F_R}=\frac{h'}{F_S}\left(\frac{F_Sb'^2h'\delta}{4I_z}\right)=\frac{b'^2h'^2\delta}{4I_z} \tag{6}$$

只有当横向外力 F 与剪力 F_{Sy} 位于同一纵向平面时，梁才只发生平面弯曲。由于图 1-7b 中横向外力 F 的作用线位于形心主惯性平面（xy 平面）内，于是可将其简化为与剪力 F_{Sy} 在同一纵向平面内的力 F 和一个力偶 Fa（图 1-8d）。其

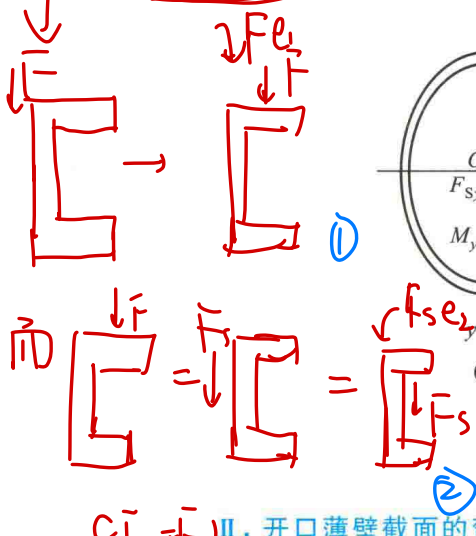
最后的结论应该是弯曲时力作用线通过弯心，即作用线通过弯心.

中，力 F 使梁发生平面弯曲，而力偶 Fa 则使梁发生扭转（图 1-7b）。

此外，由于开口薄壁截面梁的扭转刚度较小，若横向外力与剪力不在同一纵向平面内，往往引起较严重的扭转。若梁端截面受到扭转而不能自由翘曲，则开口薄壁截面梁在扭转时还将产生附加的正应力和切应力，称为约束扭转。关于约束扭转的基本知识，将在 §1-4 中介绍。

非对称薄壁截面梁在承受任意方向横向力作用的一般情况下，其横截面上的内力分量有剪力 F_{Sy}、F_{Sz} 和弯矩 M_y、M_z（图 1-9a），只要在正应力 σ 的计算中用广义弯曲正应力公式（1-1）来代替对称弯曲的正应力公式，即可按求对称弯曲梁切应力的方法，来计算梁横截面上分别由剪力 F_{Sy} 和 F_{Sz} 引起的切应力①。同理，可分别求得梁横截面上切向分布内力系的合力所通过的 A 点的坐标 e_y 和 e_z（图 1-9b）。

此.



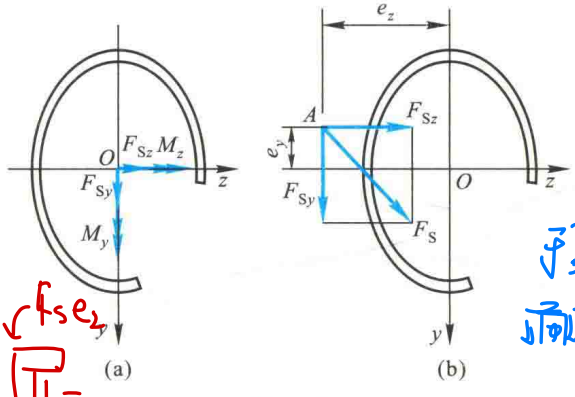


图 1-9

于是有了idea；外力不通过剪心也是可以扭转的。

若 $e_1=e_2$，则可以使截面上无扭矩，截面上只有力通过剪心，不扭转。

Ⅱ. 开口薄壁截面的弯曲中心

如前所述，对于图 1-9a 所示的非对称薄壁截面梁，其横截面上剪力 F_{Sy} 和 F_{Sz} 的作用线相交于 A 点（图 1-9b）。因此，为使梁只发生弯曲而不扭转，梁上横向外力所在的纵向平面就必须通过该交点 A。这一交点称为截面的弯曲中心，或剪切中心。对于图 1-8 所示的槽形截面梁，已知梁在 xy 平面（形心主惯性平面）内弯曲时，横截面上剪力 F_{Sy} 的作用线位置如图 1-8c 所示；而当横向外力使梁在 xz 平面（另一形心主惯性平面）内弯曲时，由于 z 轴为横截面的对称轴，因此剪力 F_{Sz} 的作用线必定与对称轴重合。于是，图 1-8c 中 F_{Sy} 与 z 轴的交点 A，即为槽形截面的弯曲中心。

① 例如，参阅 Crandall 等著，《固体力学导论》，诸关炯、胡增强等译，人民教育出版社，1981 年。